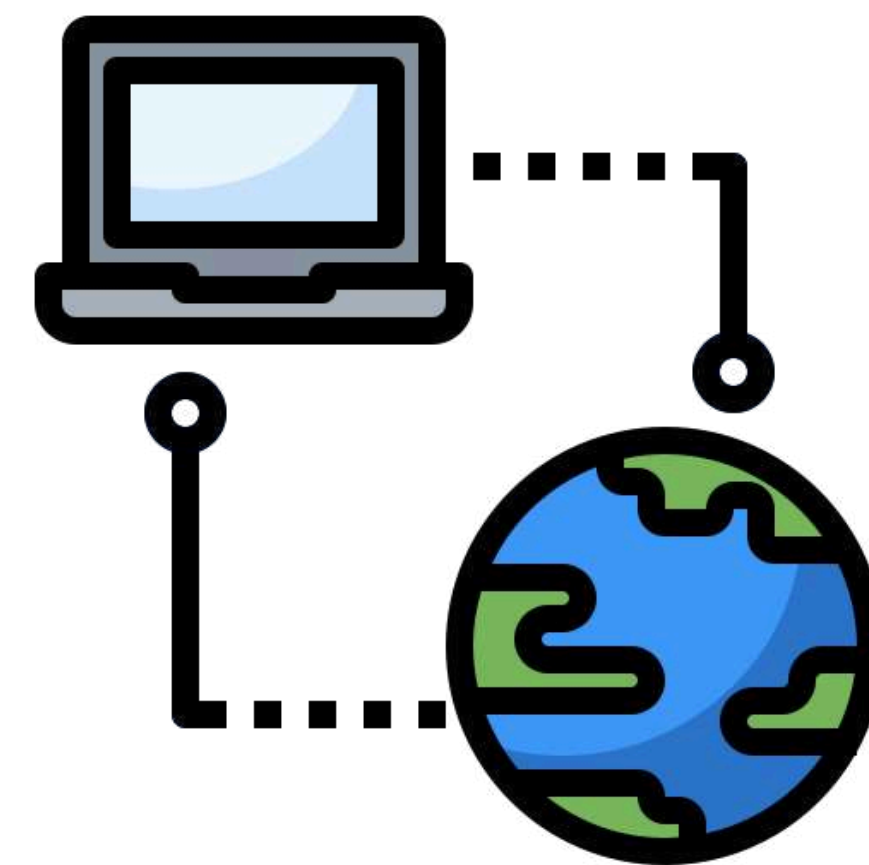
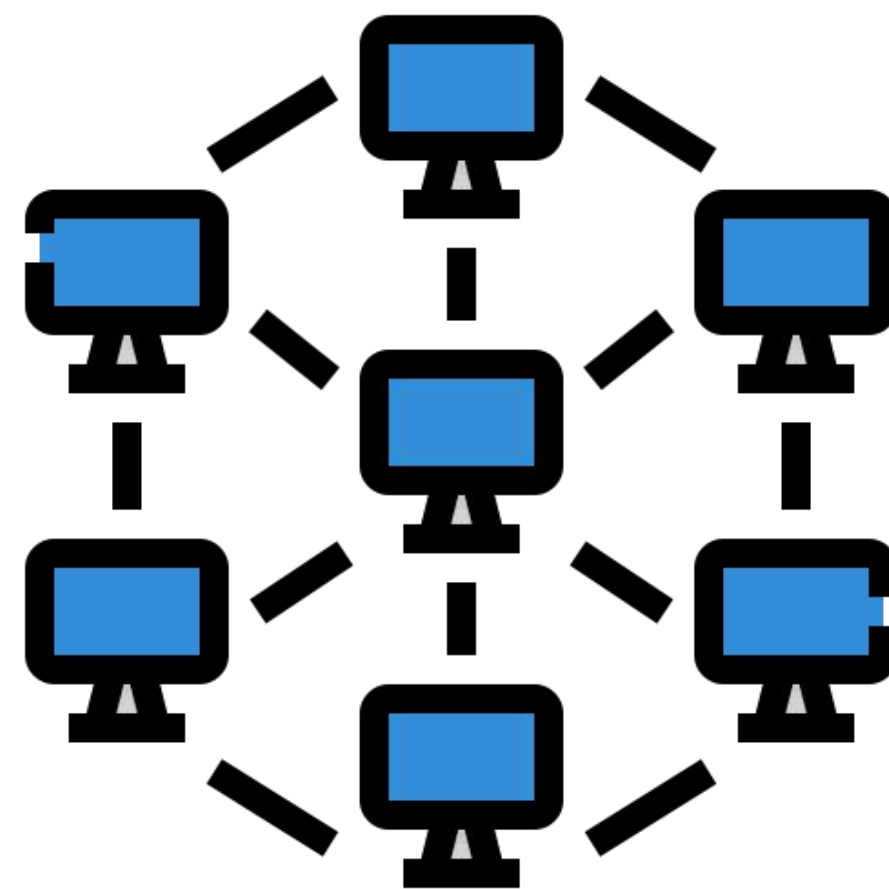


A Internet e a Governança da Rede

Da criação da Internet à governança da rede mundial

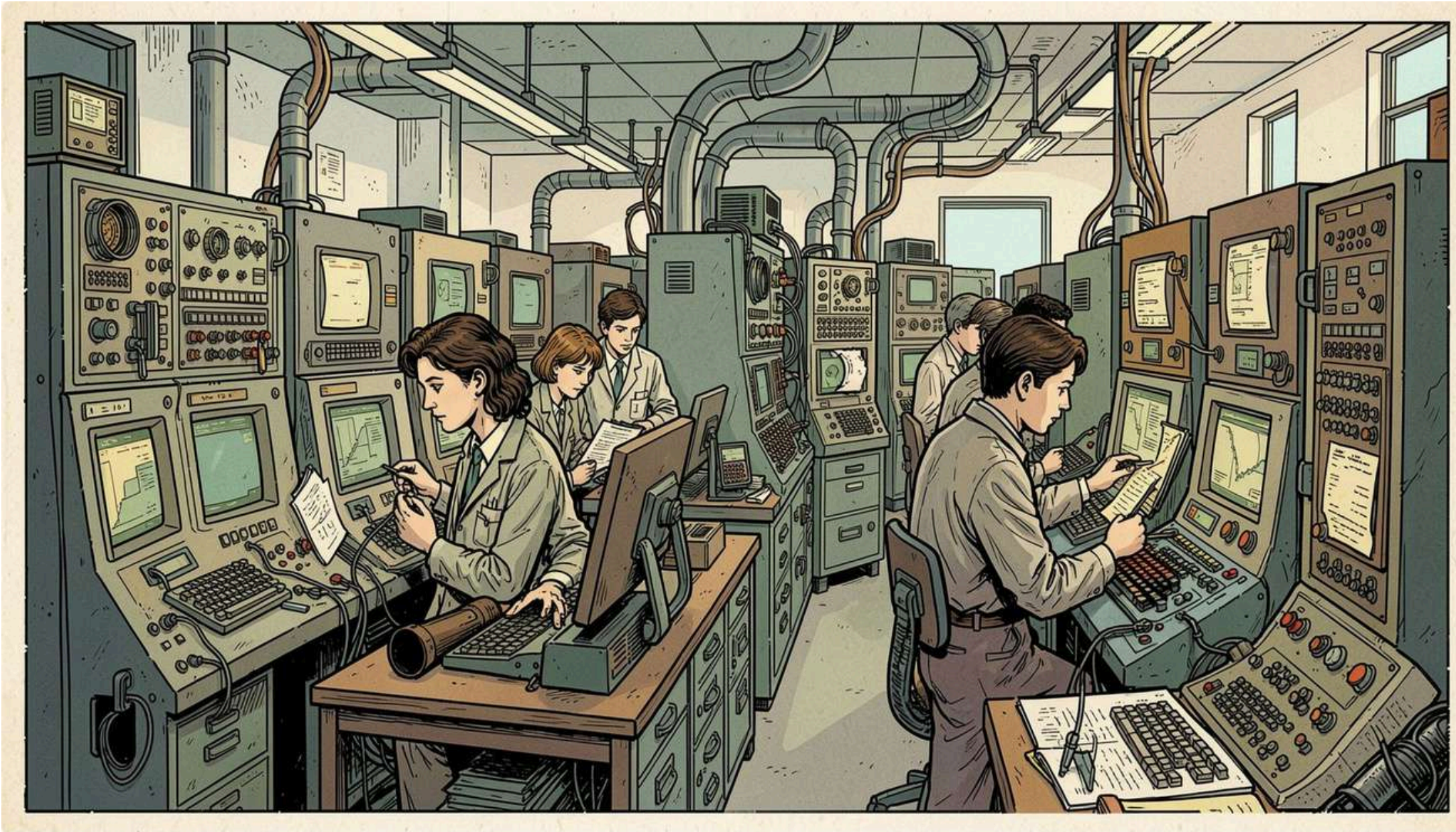


Felipe Gonçalves Meireles

Bacharelado em Sistemas de Informação

IFNMG – Campus Januária

Antes da Internet: por que ela foi criada?



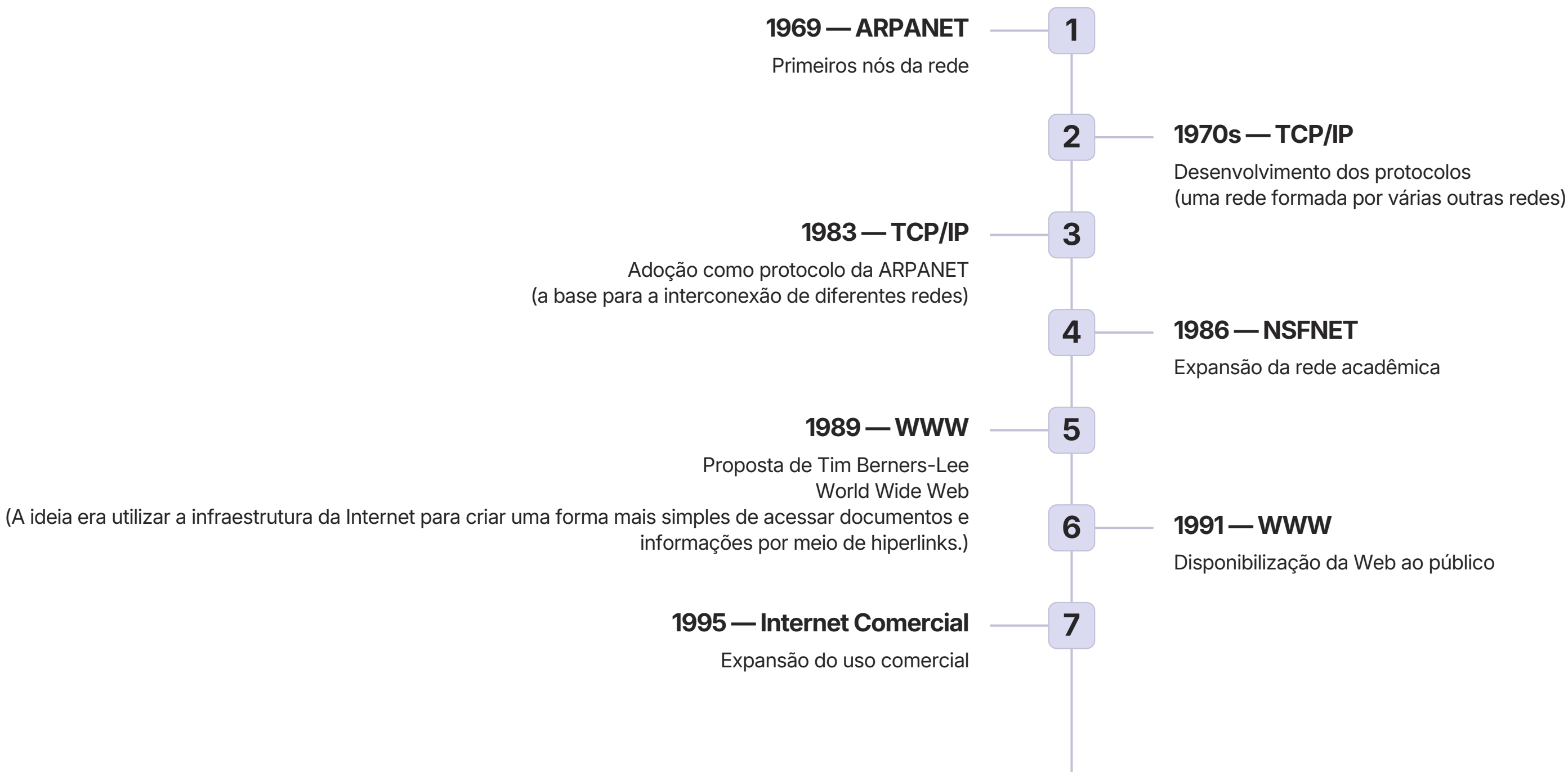
O problema central

Computadores isolados em centros de pesquisa não conseguiam compartilhar recursos nem trocar informações.

- Computadores funcionando de forma independente
- Necessidade de comunicação entre máquinas
- Compartilhamento de recursos escassos
- Conectar redes com tecnologias diferentes

Contexto histórico: Nos anos 1960, os computadores eram máquinas enormes e caras, restritas a universidades e órgãos governamentais. Cada instituição operava de forma isolada, sem capacidade de trocar dados. O ARPA (Advanced Research Projects Agency) dos EUA financiou pesquisas para criar uma rede que conectasse esses centros de pesquisa. O objetivo era compartilhar recursos computacionais e facilitar a colaboração científica — não resistir a um ataque nuclear, como o mito popular sugere. A questão central era: como conectar computadores e redes diferentes de forma eficiente?

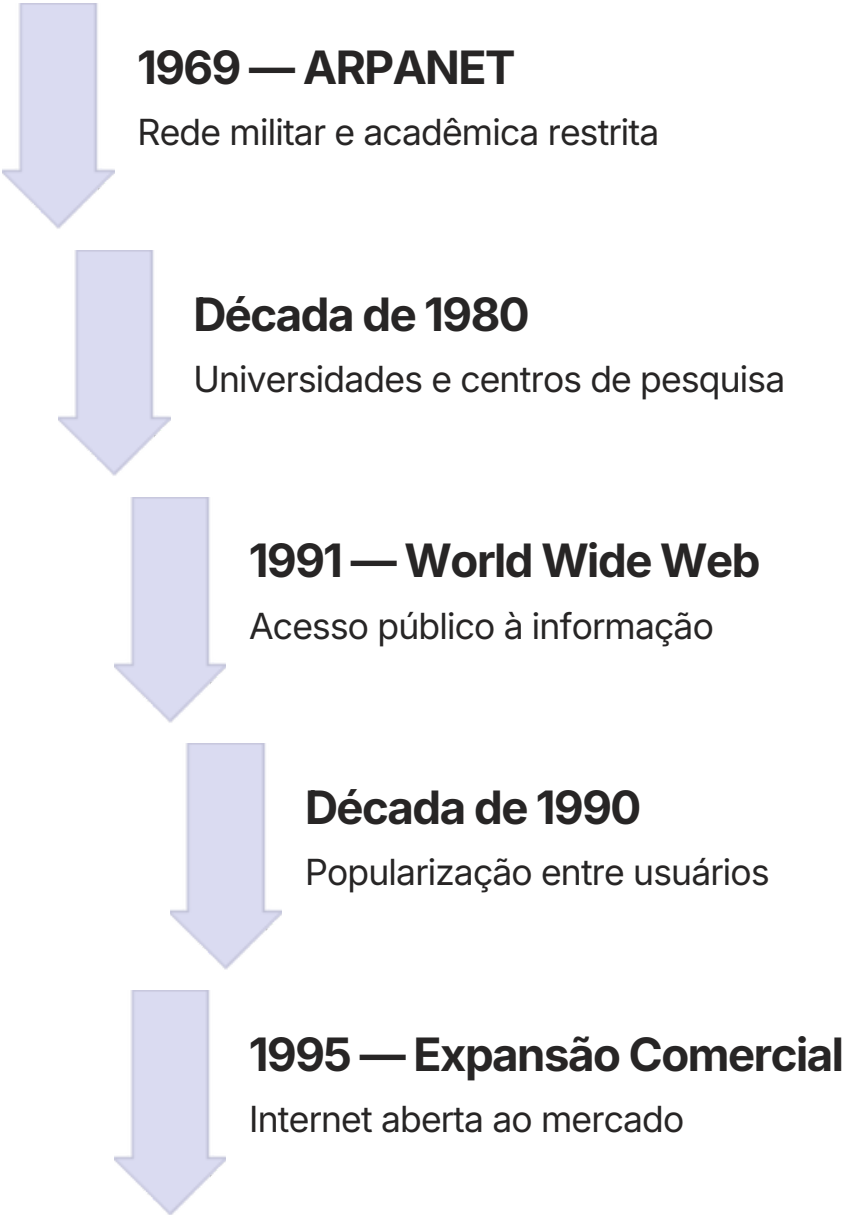
Timeline: Nascimento da Internet



Detalhamento cronológico: 1969 — A ARPANET conecta os primeiros quatro nós (UCLA, Stanford, UCSB e Utah), marcando o início das redes de computadores. 1970s — Vint Cerf e Bob Kahn desenvolvem os protocolos TCP/IP, base da comunicação entre redes. 1983 — A ARPANET adota oficialmente o TCP/IP, criando a "Internet" como rede de redes. 1986 — A NSFNET conecta universidades americanas, ampliando o alcance acadêmico. 1989 — Tim Berners-Lee propõe a World Wide Web no CERN. 1991 — A Web se torna pública. 1995 — A NSFNET é desativada e a Internet se torna comercial, impulsionando sua expansão global.

Quando a Internet se tornou pública?

A Internet não tem uma única data de "nascimento público" — foi um processo gradual.

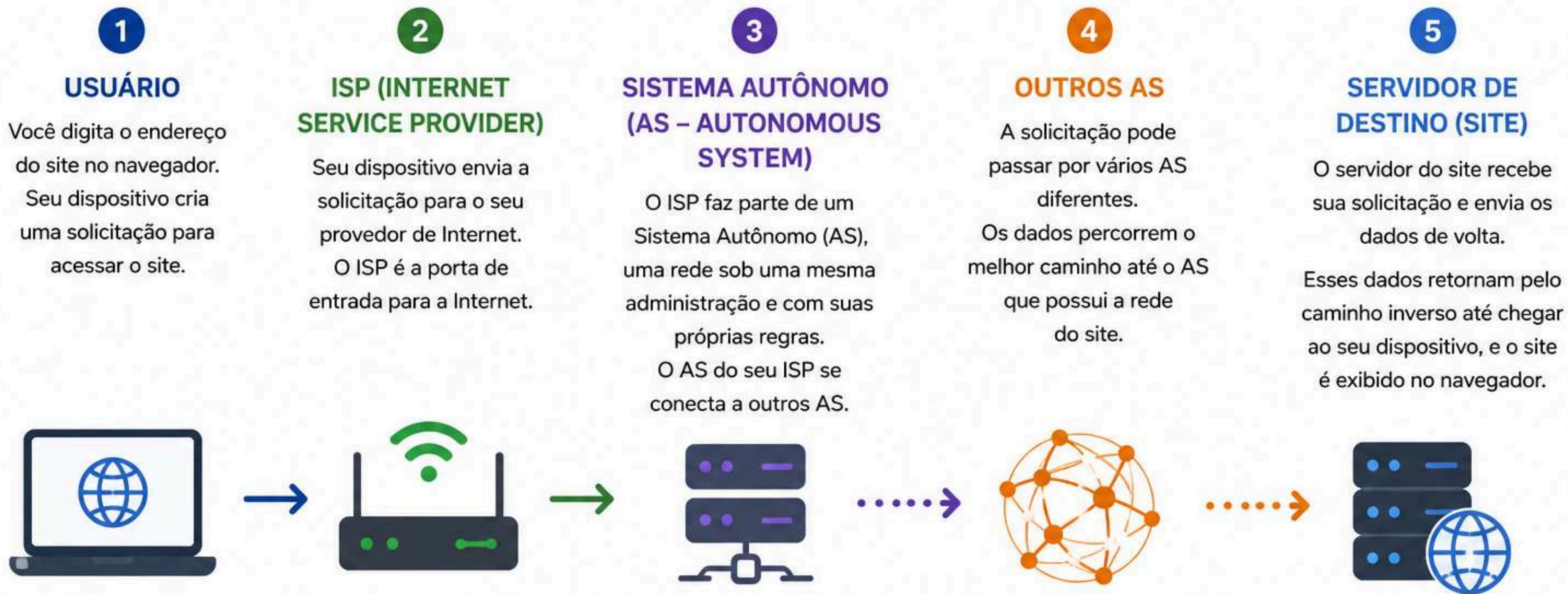


☐ **A Internet se tornou pública e popular gradualmente.**

☐ A transição da Internet de uma rede acadêmica para uma infraestrutura pública e comercial foi gradual. A ARPANET era restrita a instituições militares e de pesquisa. Nos anos 1980, a NSFNET ampliou o acesso a universidades. Em 1991, a Web tornou a informação acessível ao público geral. A popularização ocorreu ao longo da década de 1990 com a chegada dos navegadores e provedores comerciais. Em 1995, a NSFNET foi desativada e a infraestrutura passou para operadoras privadas — marco da comercialização, mas não o "nascimento" da Internet.

COMO A INTERNET FUNCIONA?

Exemplo: vamos imaginar que você vai acessar um site (ex.: www.youtube.com)



SISTEMAS AUTÔNOMOS (AS)

A Internet é formada por milhares de redes independentes.
Cada uma delas é um Sistema Autônomo.



1. O QUE É UM AS?

- Um Sistema Autônomo (AS) é um conjunto de redes e roteadores sob a mesma administração.
- Cada AS tem suas próprias políticas de roteamento.



2. COMO OS AS SE CONECTAM?

- AS se conectam entre si para trocar tráfego.
- Eles não precisam pertencer à mesma empresa ou país.



3. EXEMPLO PRÁTICO

- Seu provedor de Internet (ISP) é um AS.
- Empresas como Google, Amazon e universidades também possuem seus próprios AS.
- Quando você acessa um site, os dados podem passar por vários AS até chegar ao destino.



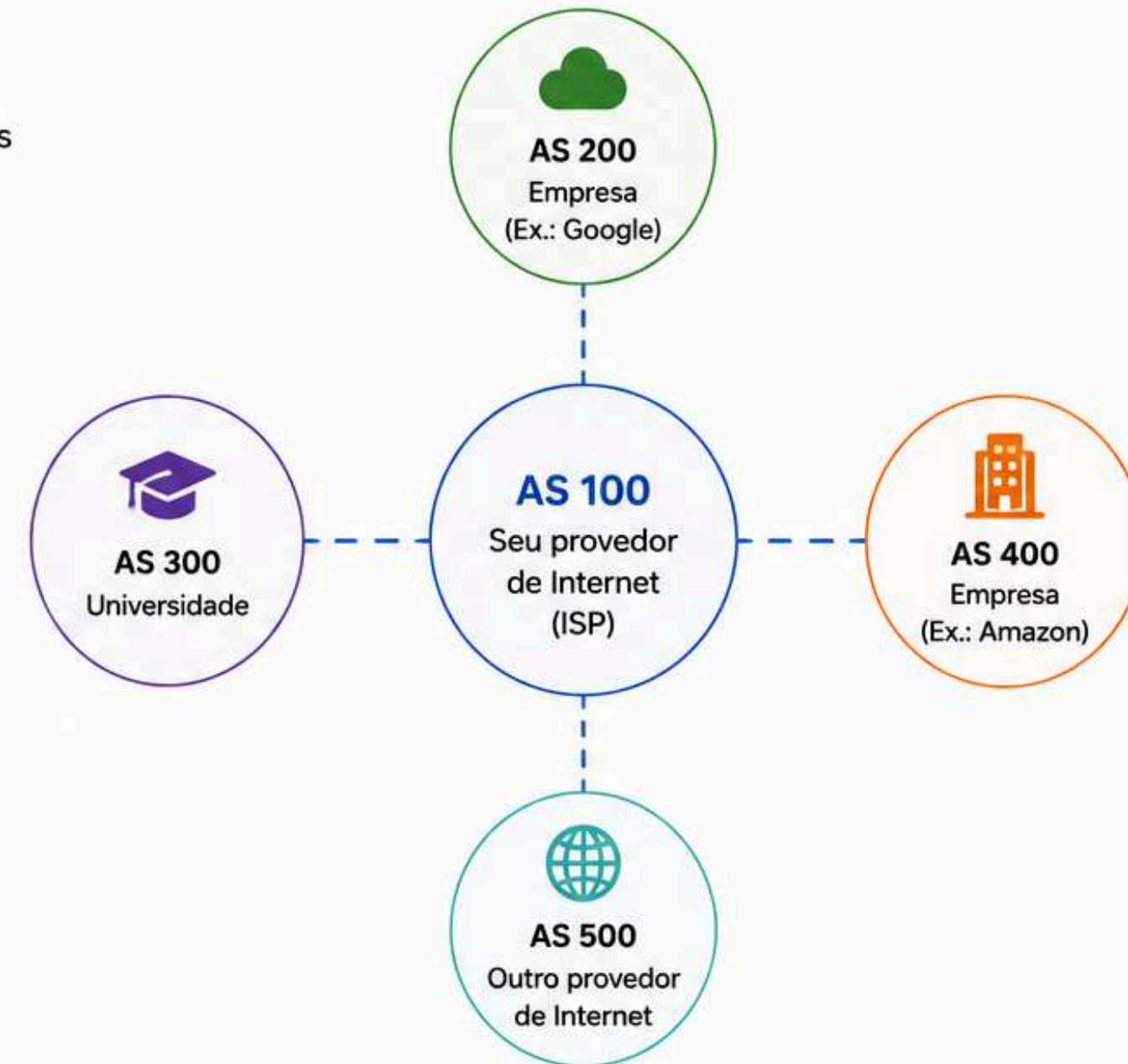
4. RESUMO

- Sistemas Autônomos são os “blocos” que formam a Internet. Eles interligam redes de forma independente.



LEMBRE-SE:

Cada AS decide como roteia o tráfego dentro da sua rede e com quem se conecta na Internet.



Os dados podem sair do seu AS (ISP), passar por outros AS e chegar ao AS que possui o servidor do site que você quer acessar.

QUEM GOVERNA A INTERNET?

A Internet não tem um “dono”. Ela é coordenada por várias organizações que cuidam de diferentes partes para que tudo funcione de forma global e interoperável.



NÃO HÁ UM GOVERNO ÚNICO

A governança da Internet é feita de forma colaborativa e distribuída entre diferentes organizações.



IETF – Internet Engineering Task Force

Desenvolve e mantém os padrões técnicos da Internet. Publica esses padrões e propostas por meio das RFCs.

Ex.: TCP, IP, HTTP, BGP



IANA – Internet Assigned Numbers Authority

Coordena recursos fundamentais da Internet, como:

- endereços IP (IPv4 e IPv6)
- números de Sistemas Autônomos (ASN)
- parâmetros de protocolos
- zona raiz do DNS

Garante que esses recursos sejam únicos e globais.



ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

Coordena o sistema global de nomes de domínio (ex.: .com, .org, .br) e outros identificadores únicos da Internet.



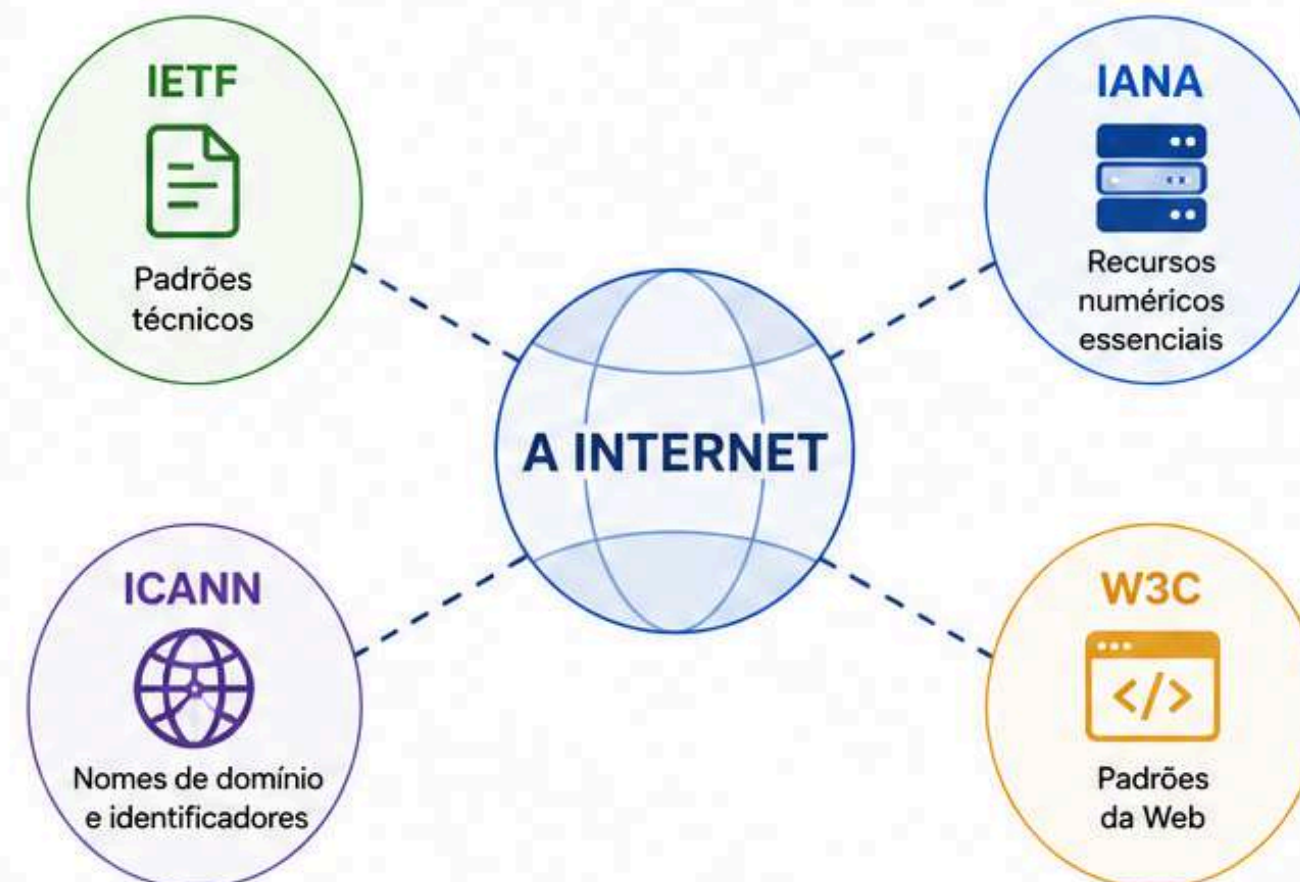
W3C – World Wide Web Consortium

Desenvolve padrões para a Web (HTML, CSS, acessibilidade, etc.).



IDEIA PRINCIPAL

Essas organizações não controlam o conteúdo da Internet. Elas coordenam recursos e padrões para que redes do mundo todo consigam se comunicar.



EM RESUMO

A Internet funciona graças à colaboração global.

Cada organização tem um papel específico para manter a Internet aberta, estável e acessível para todos.

O QUE SÃO RFCs?

RFC significa “**Request for Comments**”. É uma série de documentos que descrevem padrões, protocolos, procedimentos e ideias da Internet.



EM RESUMO

RFCs são documentos públicos que definem como a Internet funciona. Eles registram acordos técnicos da comunidade de forma aberta e transparente.

EXEMPLOS DE RFCs



RFC 791

Define o protocolo IP (Internet Protocol).



RFC 793

Define o protocolo TCP (Transmission Control Protocol).



RFC 1034 / 1035

Define o funcionamento do DNS (Domain Name System).



RFC 2616
(atualizada pela **RFC 7230 e outras**)
Define o protocolo HTTP.

QUAL A IMPORTÂNCIA DAS RFCs?



PADRONIZAÇÃO

Garantem que diferentes sistemas e redes do mundo consigam se comunicar de forma consistente.



COLABORAÇÃO

São criadas e revisadas pela comunidade técnica global, de forma aberta e colaborativa.



INTEROPERABILIDADE

Permitem que tecnologias e redes de diferentes fabricantes funcionem juntas na Internet.



HISTÓRICO E REFERÊNCIA

Documentam decisões técnicas e a evolução da Internet ao longo do tempo.



As RFCs são o alicerce técnico que mantém a Internet funcionando de forma aberta, estável e interoperável.



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!